

Feinstrukturkonstante: Einheitenkonventionen

Abstract

Dieses Dokument behandelt die Aspekte der Feinstrukturkonstante, die in Dokument 011 nicht im Detail diskutiert wurden. Der Fokus liegt auf der ausführlichen Begründung, warum und wie $\alpha = 1$ gesetzt werden kann (Heaviside-Lorentz-Konvention), den physikalischen Konsequenzen verschiedener Einheitensysteme, und den historischen sowie praktischen Implikationen der Neudefinition elektromagnetischer Einheiten.

Für T0-spezifische Herleitungen (charakteristische Energie E_0 , geometrischer Parameter ξ , T0-Formel $\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$) siehe Dokument 011.

.1 Einleitung und Verweis auf Dokument 011

Abgrenzung zu Dokument 011

Dokument 011 behandelt ausführlich:

- T0-Herleitung: $\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$
- Charakteristische Energie: $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = 7,398 \text{ MeV}$
- Geometrischer Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
- Alternative Formulierungen: mit μ_0 , mit r_e/λ_C , etc.
- Historischer Kontext (Sommerfeld)
- Natürliche Einheiten und Energie als fundamentales Feld
- Detaillierte Dimensionsanalyse aller Formulierungen

Dieses Dokument (044) konzentriert sich auf:

- **Warum** $\alpha = 1$ gesetzt werden kann (ausführliche Begründung)
- **Wie** verschiedene Einheitenkonventionen funktionieren
- Konsequenzen einer Neudefinition des Coulomb
- Heaviside-Lorentz vs. Gauss vs. SI-Einheiten
- Praktische Aspekte und historische Entwicklung
- Fine-Ungleichung vs. Feinstrukturkonstante (Namensverwechslung)

Warum zwei Dokumente?

Dokument 011: T0-Theorie und physikalische Herleitungen

Dokument 044: Einheitensysteme und Konventionen

Beide ergänzen sich, überschneiden sich aber minimal.

.2 Verschiedene Einheitenkonventionen für α

Überblick der Systeme

Die Feinstrukturkonstante kann in verschiedenen Einheitensystemen ausgedrückt werden:

System	Formel	Wert
SI-Standard	$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$	$\approx \frac{1}{137}$
Heaviside-Lorentz	$\alpha = \frac{e^2}{4\pi}$ (mit $\hbar = c = 4\pi\epsilon_0 = 1$)	1 oder $\frac{1}{137}$
Gauss (cgs)	$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$	$\approx \frac{1}{137}$

Tabelle 1: Einheitensysteme für α

Wichtig: Der numerische Wert hängt von der Konvention ab, die *physikalischen* Vorhersagen nicht!

.3 Heaviside-Lorentz-Einheiten im Detail

Was sind Heaviside-Lorentz-Einheiten?

Das Heaviside-Lorentz-System ist eine Variante natürlicher Einheiten, speziell für Elektrodynamik:

$$\boxed{\hbar = c = 4\pi\epsilon_0 = 1} \quad (1)$$

Konsequenzen:

- Die elektromagnetischen Gleichungen werden symmetrischer
- Der Faktor 4π verschwindet aus vielen Formeln
- Die Elementarladung wird undefiniert

Warum $4\pi\epsilon_0 = 1$?

In SI-Einheiten erscheint 4π in vielen elektromagnetischen Formeln:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (\text{Coulomb-Gesetz}) \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{Maxwell-Gleichung}) \quad (3)$$

Mit $4\pi\epsilon_0 = 1$ werden diese zu:

$$\vec{E} = \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (4)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 4\pi\rho \quad (5)$$

Der Faktor 4π wandert von Coulomb-Gesetz zu Poisson-Gleichung!

Feinstrukturkonstante in Heaviside-Lorentz

Ausgangspunkt (SI):

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (6)$$

Mit $\hbar = c = 4\pi\epsilon_0 = 1$:

$$\alpha = \frac{e^2}{1 \cdot 1 \cdot 1} = e^2 \quad (7)$$

Jetzt die entscheidende Frage: Welchen Wert hat e in diesem System?

.4 Zwei Varianten von Heaviside-Lorentz

Variante A: e so normieren dass $\alpha = 1$

Ansatz: Wir definieren die Einheit der Ladung so, dass $\alpha = 1$.

Da $\alpha = e^2$ in HL-Einheiten:

$$e^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad e = 1 \quad (8)$$

Physikalische Bedeutung:

- Die Elementarladung wird zur *dimensionslosen Einheit*
- Elektromagnetische Kopplung ist "normiert"
- Ladung wird in Einheiten von $\sqrt{\hbar c}$ gemessen

Was ändert sich?

Die Elementarladung bekommt einen neuen numerischen Wert:

$$e_{\text{HL}} = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (\text{in SI-Einheiten ausgedrückt}) \quad (9)$$

Numerisch:

$$e_{\text{HL}} = \sqrt{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12} \times 1,055 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} \quad (10)$$

$$\approx 5,29 \times 10^{-19} \quad (\text{neue Ladungseinheit}) \quad (11)$$

Das ist etwa $\sqrt{137} \times e_{\text{SI}}$!

Variante B: e beibehalten, $\alpha \approx 1/137$

Ansatz: Die Elementarladung behält ihren "natürlichen" Wert.

In diesem Fall:

$$\alpha = e^2 \approx \frac{1}{137} \quad (12)$$

weil e in diesen Einheiten den Wert $\approx 1/\sqrt{137}$ hat.

Physikalische Bedeutung:

- Ladung behält physikalische Bedeutung
- α bleibt $\approx 1/137$
- Nur die mathematische Form vereinfacht sich

Welche Variante wird verwendet?

In der Praxis:

- **T0-Theorie:** Setzt ****alle**** Konstanten = 1 ($c = \hbar = \alpha = G = 1$)
- **Theoretische Hochenergiephysik:** Oft $\hbar = c = 1$, manchmal auch $\alpha = 1$
- **Numerische Rechnungen:** Oft $\hbar = c = 1$, aber $\alpha \approx 1/137$
- **Experimentelle Physik:** Fast immer SI-Einheiten (alle Konstanten haben Zahlenwerte)
- **T0-Konvention:**
 - In T0-Rechnungen: $c = \hbar = \alpha = G = 1$ (maximale Vereinfachung)
 - Einziger freier Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
 - Beim Vergleich mit Experimenten: SI-Werte ($c = 3 \times 10^8$ m/s, $\alpha \approx 1/137$, etc.)
 - Beide beschreiben dieselbe Physik!

.5 Rekonstruktion von SI-Werten aus T0

Das zentrale Prinzip

Wichtige Erkenntnis: Obwohl T0 alle Konstanten auf 1 setzt, können die SI-Werte rekonstruiert werden!

T0-Rekonstruktion

In T0-Rechnungen:

- Alle Konstanten = 1: $c = \hbar = \alpha = G = 1$
- Einziger freier Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
- Formeln maximal vereinfacht

Rekonstruktion SI-Werte:

- Feinstrukturkonstante: $\alpha_{\text{SI}} = \xi(E_0/1\text{MeV})^2 \approx 1/137$
- Gravitationskonstante: $G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times \text{Faktoren}$
- Alle anderen Konstanten: aus ξ ableitbar

Beispiel: Feinstrukturkonstante

In T0-Einheiten:

$$\alpha = 1 \quad (13)$$

Rekonstruktion SI-Wert:

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1\text{MeV}} \right)^2 \quad (14)$$

Mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$:

$$\alpha_{\text{SI}} = 1,3333 \times 10^{-4} \times (7,398)^2 \quad (15)$$

$$= 1,3333 \times 10^{-4} \times 54,73 \quad (16)$$

$$= 7,297 \times 10^{-3} \quad (17)$$

$$= \frac{1}{137,04} \quad (18)$$

Experimentell: $\alpha_{\text{exp}} = \frac{1}{137,036}$
 Übereinstimmung: 0,03% ✓

Beispiel: Gravitationskonstante

In T0-Einheiten:

$$G = 1 \quad (19)$$

Rekonstruktion SI-Wert:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} \quad (20)$$

wobei:

- C_{dim} = Dimensionsumrechnung (nat. Einheiten → SI)
 - C_{conv} = Konversionsfaktoren (eV → J, etc.)
- Detaillierte Herleitung siehe Dokument 012 (Gravitation).

Warum funktioniert das?

Schlüssel: ξ ist dimensionslos und universell!

1. In T0: ξ bestimmt alle Kopplungsstärken
2. In SI: ξ zusammen mit charakteristischen Energien (E_0 , Massen) rekonstruiert alle Konstanten
3. Physikalische Vorhersagen: identisch in beiden Systemen!
4. Nur die mathematische Darstellung unterscheidet sich

Vergleichstabelle

Konstante	T0	SI	Rekonstruktion
c	1	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$	Konvention
$\hbar$	1	$1,055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$	Konvention
α	1	$\approx 1/137$	$\xi(E_0/1\text{MeV})^2$
G	1	$6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2)$	$\xi^2/(4m_e) \times \text{Faktoren}$
ξ	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$	Gleich!

Tabelle 2: T0 vs. SI - Rekonstruktion der Konstanten

Wichtige Schlussfolgerung

- **T0 ist keine neue Physik**, sondern eine Umparametrisierung
- Statt vieler Konstanten ($c, \hbar, \alpha, G, \dots$) nur **einen Parameter** ξ
- Alle SI-Werte rekonstruierbar aus ξ und Energieskalen
- Vorteil: Formeln einfacher, physikalische Zusammenhänge klarer
- Nachteil: Umrechnung zu SI für Experimente nötig

.6 Warum kann $\alpha = 1$ gesetzt werden?

Fundamentale Einsicht

Kernaussage

Die Feinstrukturkonstante α ist eine **dimensionslose Zahl**. Ihr numerischer Wert ist **konventionsabhängig**, nicht fundamental!

Man kann $\alpha = 1$ setzen, indem man die **Einheit der Ladung** entsprechend umdefiniert.

Schritt-für-Schritt-Begründung

Schritt 1: Was ist eine Konvention?

SI-Einheiten sind historisch gewachsene Definitionen:

- 1 Meter = ursprünglich 1/10.000.000 Erdmeridian
- 1 Sekunde = ursprünglich 1/86.400 eines Sonnentages
- 1 Coulomb = definiert über Ampere und Kraft zwischen Strömen

Keine davon ist "fundamental"!

Schritt 2: α in SI

In SI-Einheiten:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137} \quad (21)$$

Der Wert 1/137 folgt aus:

- Wie wir das Coulomb definiert haben (historisch)
- Wie wir ϵ_0 definiert haben (über μ_0 und c)

Schritt 3: Umdefinition

Wir können sagen: Ab jetzt ist die Elementarladung nicht mehr $1,602 \times 10^{-19}$ C, sondern $e = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c}$.

Dann wird automatisch:

$$\alpha = \frac{(\sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c})^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = 1 \quad (22)$$

Schritt 4: Physikalische Konsequenzen

- **Keine physikalischen Vorhersagen ändern sich!**
- Nur die *Zahlen* in Formeln ändern sich
- Alle Verhältnisse bleiben gleich
- Alle Experimente geben dieselben Ergebnisse

Analogie: Temperaturskalen

Celsius: Wasser gefriert bei 0°C

Fahrenheit: Wasser gefriert bei 32°F

Kelvin: Wasser gefriert bei 273,15 K

Ist eine dieser Skalen "richtig"? Nein! Sie sind Konventionen.

Genauso ist $\alpha = 1/137$ (SI) vs. $\alpha = 1$ (HL) nur eine Konventionswahl!

.7 Konsequenzen einer Neudefinition des Coulomb

Was bedeutet es, die Elementarladung neu zu definieren?

Wenn e so umdefiniert wird, dass $\alpha = 1$:

Alte Definition (SI):

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (23)$$

Neue Definition (HL mit $\alpha = 1$):

$$e = 1 \quad (\text{dimensionslos in nat. Einheiten}) \quad (24)$$

oder in SI-Einheiten ausgedrückt:

$$e_{\text{neu}} = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx 5,29 \times 10^{-19} \text{ (neue Ladungseinheit)} \quad (25)$$

Auswirkungen auf elektromagnetische Größen

Elektrischer Strom (Ampere)

Da $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$:

$$1 \text{ A}_{\text{neu}} = \frac{e_{\text{neu}}}{1 \text{ s}} = \sqrt{137} \times 1 \text{ A}_{\text{alt}} \quad (26)$$

Elektrische Spannung (Volt)

$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$:

$$1 \text{ V}_{\text{neu}} = \frac{1 \text{ J}}{e_{\text{neu}}} = \frac{1}{\sqrt{137}} \times 1 \text{ V}_{\text{alt}} \quad (27)$$

Kapazität (Farad)

$$1 \text{ F}_{\text{neu}} = \frac{e_{\text{neu}}}{1 \text{ V}_{\text{neu}}} = 137 \times 1 \text{ F}_{\text{alt}} \quad (28)$$

Sind diese Änderungen "real"?

Nein! Es sind nur Umrechnungsfaktoren, wie bei Celsius $\rightarrow$ Fahrenheit.

Alle physikalischen Verhältnisse bleiben identisch:

- Kapazität eines Kondensators / Abstand: gleich
- Kraft zwischen Ladungen / Abstand²: gleich
- Alle Experimente: gleiche Ergebnisse

Nur die *Zahlenwerte* mit denen wir rechnen ändern sich!

.8 Praktische Auswirkungen auf alltägliche Berechnungen

Motivation

Frage: Wenn wir $\alpha = 1$ setzen, was bedeutet das für gewöhnliche elektrische Berechnungen mit Volt, Ampere, Widerstand, Kapazität?

Antwort: Alle Formeln ändern sich, aber die *physikalischen Ergebnisse* bleiben identisch!

Beispiel 1: Ohmsches Gesetz

In SI-Einheiten (Standard)

$$U = R \cdot I \quad (29)$$

Numerisches Beispiel:

- Widerstand: $R = 100 \, \Omega$
- Strom: $I = 2 \, \text{A}$
- Spannung: $U = 100 \times 2 = 200 \, \text{V}$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Die Formel bleibt $U = R \cdot I$, aber die *Zahlenwerte* ändern sich!

Umrechnung der Einheiten:

$$1 \, \text{A}_{\text{neu}} = \sqrt{137} \times 1 \, \text{A}_{\text{alt}} \approx 11,7 \, \text{A}_{\text{alt}} \quad (30)$$

$$1 \, \text{V}_{\text{neu}} = \frac{1}{\sqrt{137}} \times 1 \, \text{V}_{\text{alt}} \approx 0,085 \, \text{V}_{\text{alt}} \quad (31)$$

$$1 \, \Omega_{\text{neu}} = \frac{1}{137} \times 1 \, \Omega_{\text{alt}} \quad (32)$$

Dieselbe Schaltung in neuen Einheiten:

$$R_{\text{neu}} = 100 \times \frac{1}{137} \approx 0,73 \, \Omega_{\text{neu}} \quad (33)$$

$$I_{\text{neu}} = 2 \times \sqrt{137} \approx 23,4 \, \text{A}_{\text{neu}} \quad (34)$$

$$U_{\text{neu}} = 0,73 \times 23,4 = 17,1 \, \text{V}_{\text{neu}} \quad (35)$$

Umrechnung zurück zu SI:

$$U_{\text{neu}} = 17,1 \times 0,085 \, \text{V}_{\text{alt}} = 200 \, \text{V} \quad (36)$$

Identisches Ergebnis!

Beispiel 2: Leistung einer Glühbirne

In SI-Einheiten

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} \quad (37)$$

Glühbirne: 60 W bei 230 V

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{(230)^2}{60} = 882 \, \Omega \quad (38)$$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{60}{230} = 0,26 \, \text{A} \quad (39)$$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Leistung: $1 W_{\text{neu}} = 1 W_{\text{alt}}$ (Energie/Zeit ändert sich nicht in HL!)

$$U_{\text{neu}} = 230 \times \frac{1}{\sqrt{137}} = 19,6 \text{ V}_{\text{neu}} \quad (40)$$

$$R_{\text{neu}} = 882 \times \frac{1}{137} = 6,44 \text{ } \Omega_{\text{neu}} \quad (41)$$

$$I_{\text{neu}} = \frac{P}{U_{\text{neu}}} = \frac{60}{19,6} = 3,06 \text{ A}_{\text{neu}} \quad (42)$$

Verifikation:

$$P = U_{\text{neu}} \cdot I_{\text{neu}} = 19,6 \times 3,06 = 60 \text{ W} \quad (43)$$

Beispiel 3: Kondensator laden

In SI-Einheiten

$$Q = C \cdot U \quad (44)$$

Kondensator: $C = 100 \text{ } \mu\text{F}$ bei $U = 12 \text{ V}$

$$Q = 100 \times 10^{-6} \times 12 = 1,2 \times 10^{-3} \text{ C} \quad (45)$$

Gespeicherte Energie:

$$E = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 144 = 7,2 \times 10^{-3} \text{ J} \quad (46)$$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Umrechnung:

$$1 \text{ F}_{\text{neu}} = 137 \times 1 \text{ F}_{\text{alt}} \quad (47)$$

$$1 \text{ C}_{\text{neu}} = \sqrt{137} \times 1 \text{ C}_{\text{alt}} \quad (48)$$

$$C_{\text{neu}} = 100 \times 10^{-6} \times 137 = 0,0137 \text{ F}_{\text{neu}} \quad (49)$$

$$U_{\text{neu}} = 12 \times \frac{1}{\sqrt{137}} = 1,025 \text{ V}_{\text{neu}} \quad (50)$$

$$Q_{\text{neu}} = 0,0137 \times 1,025 = 0,014 \text{ C}_{\text{neu}} \quad (51)$$

Umrechnung zurück:

$$Q_{\text{neu}} = 0,014 \times \frac{1}{\sqrt{137}} = 1,2 \times 10^{-3} \text{ C}_{\text{alt}} \quad (52)$$

Energie:

$$E_{\text{neu}} = \frac{1}{2} \times 0,0137 \times (1,025)^2 = 7,2 \times 10^{-3} \text{ J} \quad (53)$$

Energie ist in allen Systemen gleich!

Beispiel 4: RC-Zeitkonstante

In SI-Einheiten

$$\tau = R \cdot C \quad (54)$$

Schaltung: $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$

$$\tau = 1000 \times 10 \times 10^{-6} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms} \quad (55)$$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

$$R_{\text{neu}} = 1000 \times \frac{1}{137} = 7,3 \text{ }\Omega_{\text{neu}} \quad (56)$$

$$C_{\text{neu}} = 10 \times 10^{-6} \times 137 = 1,37 \times 10^{-3} \text{ F}_{\text{neu}} \quad (57)$$

$$\tau_{\text{neu}} = 7,3 \times 1,37 \times 10^{-3} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms} \quad (58)$$

Zeit bleibt gleich! Das ist wichtig: Physikalische Zeitskalen ändern sich nicht!

Zusammenfassung praktische Berechnungen

Größe	SI	HL-Faktor	HL ($\alpha = 1$)
Ladung (Q)	C	$\sqrt{137}$	$\sqrt{137} \text{ C}$
Strom (I)	A	$\sqrt{137}$	$\sqrt{137} \text{ A}$
Spannung (U)	V	$1/\sqrt{137}$	$V/\sqrt{137}$
Widerstand (R)	Ω	$1/137$	$\Omega/137$
Kapazität (C)	F	137	137 F
Leistung (P)	W	1	W (unverändert!)
Energie (E)	J	1	J (unverändert!)
Zeit (τ)	s	1	s (unverändert!)

Tabelle 3: Umrechnungsfaktoren SI $\rightarrow$ HL mit $\alpha = 1$

Wichtige Erkenntnisse

Kernaussage

Was ändert sich:

- Zahlenwerte für Ladung, Strom, Spannung, Widerstand, Kapazität

Was NICHT ändert sich:

- Energie
- Leistung
- Zeit
- Alle physikalischen Verhältnisse
- Alle experimentellen Ergebnisse

Fazit: Es ist nur eine Umrechnung, wie Meter $\leftrightarrow$ Fuß!

Warum verwendet niemand $\alpha = 1$ in der Praxis?

Gründe:

1. **Messgeräte:** Alle Voltmeter, Amperemeter, etc. sind in SI kalibriert
 2. **Standards:** Weltweit akzeptierte SI-Definitionen
 3. **Intuition:** Ingenieure kennen typische Werte in SI
 - Haushalt: 230 V, nicht 1,96 V_{neu}
 - USB: 5 V, nicht 0,43 V_{neu}
 4. **Umrechnung aufwendig:** $\sqrt{137}$ Faktoren überall
 5. **Keine Vorteile für Praktiker:** Vereinfachung nur in theoretischen Formeln sichtbar
- Aber:** Für theoretische Rechnungen (QED, Feynman-Diagramme) ist $\alpha = 1$ oft sehr hilfreich!

.9 Praktische Aspekte verschiedener Systeme

Vor- und Nachteile: SI-Einheiten

Vorteile:

- Weltweit standardisiert
- Direkt für Experimente verwendbar
- Alle Messgeräte kalibriert in SI
- Klare Trennung Länge/Zeit/Masse/Ladung

Nachteile:

- Viele Konstanten in Formeln ($4\pi\epsilon_0$, $\hbar$, c)
- Physikalische Beziehungen verschleiert
- Dimensionen unübersichtlich

Vor- und Nachteile: Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Vorteile:

- Maximal vereinfachte Formeln
- Elektromagnetische Symmetrie sichtbar
- Theoretische Rechnungen einfacher
- QED-Feynman-Diagramme eleganter

Nachteile:

- Keine direkte Verbindung zu Experimenten
- Umrechnung zu SI aufwendig
- Ungewohnt für Praktiker
- Physikalische "Größe" von e unklar

Vor- und Nachteile: Natürliche Einheiten mit $\alpha \approx 1/137$

Vorteile:

- Vereinfachte Formeln ($\hbar = c = 1$)

- α behält physikalische Bedeutung
- Guter Kompromiss Theorie/Praxis
- Numerisch: $\alpha \ll 1 \rightarrow$ Störungstheorie

Nachteile:

- Immer noch Umrechnung zu SI nötig
- Faktor 4π bleibt in manchen Formeln

Dies ist die bevorzugte Konvention in moderner Teilchenphysik!

.10 Historische Entwicklung

Gauss-Einheiten (cgs)

19. Jahrhundert: Gauss-System (Zentimeter-Gramm-Sekunde)

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \quad (59)$$

Kein $4\pi\epsilon_0$, weil $\epsilon_0 = 1$ per Definition in cgs!

SI-Einheiten (MKSA)

20. Jahrhundert: SI-System (Meter-Kilogramm-Sekunde-Ampere)

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (60)$$

Das $4\pi\epsilon_0$ erscheint, weil SI-Ampere über Kraft definiert ist.

Heaviside-Lorentz

Theoretische Physik: Heaviside-Lorentz vereinfacht Maxwell-Gleichungen

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{B} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (61)$$

Symmetrisch! (In SI erscheinen μ_0 und ϵ_0 unsymmetrisch)

Natürliche Einheiten

Moderne Hochenergiephysik: $\hbar = c = 1$, aber verschiedene Konventionen für α

.11 Fine-Ungleichung vs. Feinstrukturkonstante

Häufige Verwechslung

Warnung: Die *Fine-Ungleichung* und die *Feinstrukturkonstante* sind völlig verschiedene Konzepte!

Fine-Ungleichung

Was es ist:

- Eine Form der Bell-Ungleichung
- Test für lokale verborgene Variablen
- Quantenverschränkung vs. klassische Korrelationen

Mathematisch:

$$|C(\alpha, \beta) - C(\alpha, \beta')| + |C(\alpha', \beta) + C(\alpha', \beta')| \leq 2 \quad (62)$$

wobei C Korrelationsfunktionen sind.

Physikalisch: Zeigt Nichtlokalität der Quantenmechanik

Feinstrukturkonstante

Was es ist:

- Fundamentale Naturkonstante
- Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung
- Dimensionslos, $\alpha \approx 1/137$

Mathematisch:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (63)$$

Physikalisch: Bestimmt EM-Kopplungsstärke

Keine Verbindung!

Die Ähnlichkeit im Namen ist **reiner Zufall**. Die beiden Konzepte haben nichts miteinander zu tun!

.12 Zusammenfassung

Kernaussagen

1. α ist dimensionslos $\rightarrow$ numerischer Wert ist konventionsabhängig
2. Man **kann** $\alpha = 1$ setzen durch Umdefinition der Ladungseinheit
3. **T0-Theorie:** Setzt ****alle**** Konstanten = 1: $c = \hbar = \alpha = G = 1$
4. Einziger freier Parameter in T0: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
5. **Keine** physikalischen Vorhersagen ändern sich!
6. Nur Zahlenwerte in Formeln unterscheiden sich
7. Beim Vergleich mit Experimenten: SI-Werte ($\alpha \approx 1/137$, $c = 3 \times 10^8$ m/s, etc.)

Für weitere Details siehe Dokument 011

- T0-Herleitung von α
- Charakteristische Energie E_0
- Geometrischer Parameter ξ
- Experimentelle Verifikation

- Detaillierte Dimensionsanalyse
- Historischer Kontext (Sommerfeld)

0.1 Umrechnungstabelle: SI $\leftrightarrow$ Heaviside-Lorentz

Größe	SI	HL ($\alpha = 1$)
Elementarladung	$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$	$e = 1$
Feinstrukturkonstante	$\alpha \approx 1/137$	$\alpha = 1$
$4\pi\epsilon_0$	$1,11 \times 10^{-10} \text{ F/m}$	1
$\hbar$	$1,055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$	1
c	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$	1

Tabelle 4: Umrechnungstabelle SI zu HL

0.2 Beispielrechnung: Coulomb-Gesetz

In SI-Einheiten

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \quad (64)$$

Numerisch für $r = 1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$:

$$F = \frac{1}{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12}} \frac{(1,602 \times 10^{-19})^2}{(10^{-10})^2} \quad (65)$$

$$\approx 2,3 \times 10^{-8} \text{ N} \quad (66)$$

In HL-Einheiten ($\alpha = 1$)

$$F = \frac{e^2}{r^2} = \frac{1}{r^2} \quad (67)$$

Mit r in natürlichen Einheiten: $r = 1 \text{ \AA} = 0,197 \times 10^6 \text{ eV}^{-1}$

$$F = \frac{1}{(0,197 \times 10^6)^2} \approx 2,6 \times 10^{-14} \text{ eV}^2 \quad (68)$$

Umrechnung zu SI: $1 \text{ eV}^2 \approx 9 \times 10^5 \text{ N}$

$$F \approx 2,3 \times 10^{-8} \text{ N} \quad (69)$$

Identisch! Nur die Zwischenschritte sehen anders aus.